



Projeto Interdisciplinar – Plano de Teste de Software

Instruções Gerais. Leia com bastante atenção.

- a) Este projeto tem a finalidade de reforçar conceitos (conhecimento declarativo) e práticas (conhecimento funcional) da disciplina de Qualidade e Testes de Software, visando apoiar elaborar um Plano de Teste para o Projeto Interdisciplinar (PI), além do desenvolvimento de competências profissionais e socioemocionais, e constitui 100% do processo avaliativo da P2. O presente documento possui ao todo 5 grupos de exercícios e deve ser realizado pelo grupo do PI;
 - b) Este documento deve ser entregue em um único arquivo PDF organizado e legível como tarefa na plataforma Teams até às 23h59 de 15/06/2025. A entrega do documento deve ser feita por apenas um colega do grupo, assim sendo, não há a necessidade de todos os integrantes da equipe entregarem o arquivo de que se trata. Deve ficar claro que os exercícios devem ser apresentados conforme enunciados e seções, sendo que cada artefato fora da ordem e seção previstas, vai acarretar a anulação do exercício correspondente. Cabe frisar também que os exercícios com artefatos ilegíveis serão anulados. A fim de se obter uma organização favorável dos artefatos, um sumário deve ser elaborado;
 - c) O trabalho deve ser verificado e validado pelo próprio grupo antes de ser entregue, dado que não serão aceitas novas entregas, parcial ou totalmente após o prazo final;
 - d) As dúvidas enviadas via chat privado na plataforma Teams podem ser respondidas, uma vez que sejam enviadas até às 23h59 de 10/06/2025;
 - e) O Plano de Teste será apresentado na aula do dia 17/06/2025, conforme ordem previamente estabelecida. Cada grupo deve apresentar o referido plano em aproximadamente 20 minutos;
 - f) Os materiais disponibilizados na plataforma Teams auxiliam a realização das atividades deste projeto;
 - g) Os projetos com suspeitas de plágio serão devidamente anulados e zerados. Cada exercício que apresentar a mesma resposta em dois ou mais projetos será devidamente anulado e a respectiva pontuação descontada;
 - h) Exceções sobre as instruções supracitadas devem ser tratadas com o próprio professor antecipadamente.
-

Grupo 1: Especificação e Arquitetura do Software (1,5 ponto)

- 1- Represente os atores e as funcionalidades do Sistema de Software em um único Diagrama de Casos de Uso. Os casos de uso incluídos, estendidos e especializados também devem ser representados. (0,5 ponto)

https://drive.google.com/file/d/1ftN_tpwcxEDhWcFo8_ZfeBx5dZLi0fZo/view?usp=drive_link

- 2- Represente um Diagrama de Classes com categorização BCE ou padrão MVC ou padrão DDD. Tal diagrama de classes deve representar os detalhes das classes de controle, especificamente operações e seus parâmetros, quando houver, e os detalhes das classes de entidade, especificamente atributos e seus tipos. Esse diagrama também deve exibir os relacionamentos com navegabilidade (unidirecional ou bidirecional) e tipo de dependência (estrutural ou não estrutural). (0,5 ponto)

https://drive.google.com/file/d/1mmzSXAXDK-WxtCIPDLwXVVltltcDB0Jc/view?usp=drive_link

- 3- Represente o Diagrama Arquitetural do Sistema de Software com notações visuais livres para representar os componentes (front-end, back-end, persistência, APIs, serviços de nuvem...) desta arquitetura. As tecnologias escolhidas também devem ser representadas no diagrama em questão. (0,5 ponto)

https://drive.google.com/file/d/1JABAOtxcrKjd9ko_r1KGaYC0oPEciBme/view?usp=drive_link

Grupo 2: Casos de Uso, Diagrama de Atividades e Projeto dos Casos de Teste (3,0 pontos)

Antes de iniciar os exercícios deste grupo, cabe frisar que a seleção dos dois casos de uso para teste deve seguir os critérios abaixo:

- Significância do caso de uso em relação ao domínio de negócio, melhor dizendo, caso de uso principal (core) do sistema;
- Presença de fluxos alternativos e/ou de exceção (desvios) e de regras de negócio vinculadas ao caso de uso;
- Implementação do caso de uso.

4- Com o intuito de derivar Casos de Teste a partir de Casos de Uso, realize os exercícios na sequência com base no primeiro caso de uso escolhido.

- Reproduza a descrição textual do Caso de Uso “completar o nome” no Quadro 2a, extraído da especificação do Sistema de Software do Projeto Interdisciplinar e selecionado para o presente Plano de Teste. (0,5 ponto)

Quadro 2a – Descrição Textual do Caso de Uso...

Caso de Uso: Criar Lead
Descrição: O usuário usa o Sistema para criar um lead
Ator Primário: Usuário
Ator(es) Secundário(s), se houver:
Precondições: Estar logado na sessão (RN02)
Fluxo Principal: 1) Na dashboad principal o usuário clica no botão “novo lead”. (Estímulo) 2) O sistema retorna o formulário do lead (Resposta) 3) O usuário cadastra a empresa insere os dados: CNPJ/CPF, Razão social, Área de atuação, serviços e/ou produtos comercializados, nome do representante, email e telefone. Confirma o cadastro (Conforme RN03 e RN06) . (Estímulo) 4) O sistema processa e retorna para o formulário do lead. (Resposta) 5) O usuário insere os dados para o lead: Empresa (criada no passo 3), número de telefone, email, o meio de comunicação, o nome do contato da empresa, localização e proposta. Confirma o cadastro (Estímulo) 6) O sistema processa e retorna a tela principal do dashboard. O caso de uso termina (Resposta)
Fluxo Alternativo (3): A Empresa já existe 3a) O usuário seleciona uma empresa já cadastrada. Confirma o cadastro (Conforme RN05) . (Estímulo) 3b) O sistema processa e retorna a tela principal do dashboard. O caso de uso continua no passo 4. (Resposta)
Fluxo Alternativo (3): O Usuário cancela/interrompe o cadastro 3a) O usuário fecha o formulário (Estímulo) 3b) O sistema cancela o processo e retorna a tela principal do dashboard. O caso de uso termina. (Resposta)
Fluxo Exceção (3): O usuário não preenche adequadamente /não completa algum campo do formulário empresa 3a) O sistema retorna notificando os campos incorretos (Resposta) 3b) O usuário insere os dados indicados pela notificação. Confirma o cadastro (Estímulo) 3c) O sistema valida as informações. O caso de uso continua no passo 4. (Resposta)
Fluxo Exceção (5): O usuário não preenche adequadamente /não completa algum campo do formulário lead 5a) O sistema retorna notificando os campos incorretos (Resposta) 5b) O usuário insere os dados indicados pela notificação. Confirma o cadastro (Estímulo) 5c) O sistema valida as informações. O caso de uso continua no passo 6. (Resposta)
Pós-condições: O sistema insere os dados no banco de dados O sistema define status do lead para o padrão: Ativo (RN04)

Regras de Negócio Relacionadas (devem ser redigidas com clareza):

RN2 - Acesso Usuário: O sistema só poderá ser acessado mediante a cadastro na plataforma, sendo necessários para acesso o email e a senha.

RN3 - Lead: O usuário poderá ter um ou mais leads, entretanto, todos os leads precisam ser vinculados a uma empresa cadastrada. Caso a empresa não exista no banco, será obrigatório o cadastro juntamente com o formulário do lead. O lead possuirá 2 status, sendo eles: Ativo ou inativo.

RN4 - Para a criação de um lead no sistema, serão necessários os dados: nome da empresa/cliente, meio de contato, proposta, local de contato e data. O status padrão que o lead deverá assumir após ser criado será: Ativo.

RN5 - Empresa: Não será possível cadastrar uma empresa sem que ela esteja primariamente vinculada a pelo menos um lead. Uma empresa pode ter vários leads de usuários diferentes. A empresa terá 2 status possíveis: Arquivada ou Cliente.

RN6 - O cadastro da empresa será feito juntamente com o formulário da criação do lead, caso a mesma não exista no sistema. Serão necessários os dados: CNPJ/CPF, Nome fantasia ou razão social, Área de atuação, descrição, email e telefone.

- b) Represente um Diagrama de Atividades para modelar a lógica do caso de uso, exibindo os passos dos fluxos do caso de uso selecionado cujas atividades devem ser representadas separadamente em raias de natação, sendo uma para o ator primário, uma segunda para o sistema em foco e, se houver, outras para os atores secundários (sistemas externos). Atenção com as regras de negócio vinculadas ao caso de uso em questão. (0,5 ponto)

https://drive.google.com/file/d/1rlwZzsTGDViB2UuddNHPKeZIUy41C3Oc/view?usp=drive_link

- c) Modele (projete) os Casos de Teste no Quadro 2b, levando em conta cada cenário do caso de uso selecionado e critérios da técnica funcional, especificamente partição de classes de equivalência e análise de valor limite; cada condição de entrada deve tratar com clareza a regra de negócio associada. A tabela abaixo deve ser utilizada para listar os casos de teste, ressaltando que colunas para condições de entrada e/ou linhas para casos de teste podem ser inseridas ou removidas. (0,5 ponto)

Quadro 2b – Casos de Teste...

Caso de Teste	Cenário	Condição de Entrada: Empresa existente - (RN03)	Condição de Entrada: Dados obrigatórios válidos (Empresa) – (RN06)	Condição de Entrada: Dados obrigatórios válidos (Lead) – (RN04)	Saída Esperada
#01	Fluxo Principal	Não (válida)	Todos os dados obrigatórios preenchidos corretamente (válida)	Todos os dados obrigatórios preenchidos corretamente (válida)	Lead criado, status definido como "Ativo", redireciona para dashboard.
#02	Fluxo Alternativo	Sim (válida)	-	Todos os dados obrigatórios preenchidos corretamente (válida)	Lead criado, status definido como "Ativo", redireciona para dashboard.
#03	Fluxo Alternativo – Cancelamento	Usuário cancela cadastro do lead (fecha o formulário) (inválida)	-	-	Cadastro cancelado, sistema retorna à tela principal (dashboard).

#04	Fluxo de Exceção – Campos vazios	Não (válida)	1 ou mais campos da empresa ausentes (inválida)	-	Sistema exibe erro, usuário deve corrigir para prosseguir.
#05	Fluxo de Exceção – Campos vazios	Sim (válida)	-	1 ou mais campo do lead ausentes (inválida)	Sistema exibe erro, usuário deve corrigir para prosseguir.
#06	Fluxo de Exceção – Campos com caracteres inválidos	Não (válida)	1 ou mais campos da empresa com caracteres inválidos (ex.: CNPJ com letras, telefone com símbolos) (inválida)	Todos os dados obrigatórios preenchidos corretamente (válida)	O Sistema retorna erro.
#07	Fluxo de Exceção – Campos com caracteres inválidos	Sim (válida)	Todos os dados obrigatórios preenchidos corretamente (válida)	1 ou mais campos do lead com caracteres inválidos (ex.: telefone com letra, email sem @, etc.) (inválida)	O Sistema retorna erro.

5- Com o intuito de derivar Casos de Teste a partir de Casos de Uso, realize os exercícios na sequência com base no segundo caso de uso escolhido.

- a) Reproduza a descrição textual do Caso de Uso “completar o nome” no Quadro 2c, extraído da especificação do Sistema de Software do Projeto Interdisciplinar e selecionado para o presente Plano de Teste. (0,5 ponto)

Quadro 2c – Descrição Textual do Caso de Uso...

Caso de Uso: Criar tarefa lead
Descrição: O usuário usa o Sistema para criar uma tarefa lead
Ator Primário: Usuário
Ator(es) Secundário(s), se houver:
Precondições: Estar logado na sessão (RN02) e ter um Lead criado (RN07)
Fluxo Principal: 1) Na dashboad principal o usuário clica no botão “nova tarefa”. (Estímulo) 2) O sistema retorna o formulário da tarefa lead. (Resposta) 3) O usuário cadastra a cria a tarefa e insere os dados: o nome do contato da empresa, o local de encontro, meio de encontro, ambiente e proposta. Confirma o cadastro (Conforme RN08). (Estímulo) 4) O sistema processa e retorna a tela do dashboard dos leads. O caso de uso termina. (Resposta)
Fluxo Alternativo (2): O Usuário cancela/interrompe o cadastro 2a) O usuário fecha o formulário (Estímulo) 2b) O sistema cancela o processo e retorna a tela do dashboard dos leads. O caso de uso termina. (Resposta)
Fluxo Exceção (3): O usuário não preenche adequadamente /não completa algum campo do formulário. 3a) O sistema retorna notificando os campos incorretos (Resposta) 3b) O usuário insere os dados indicados pela notificação. Confirma o cadastro (Estímulo) 3c) O sistema valida as informações. O caso de uso continua no passo 4. (Resposta)
Fluxo Exceção (3): Conflito com data selecionada. (RN11) 3a) O sistema retorna notificando que a data já tem uma reunião (Resposta) 3b) O usuário altera a reunião para uma data possível. Confirma o cadastro (Estímulo)

3c) O sistema valida as informações. O caso de uso continua no passo 4. (Resposta Pós-condições: O sistema insere os dados no banco de dados. O sistema define status do lead para o padrão: Em processo. O Sistema adiciona a data da reunião no calendário. O Sistema envia uma notificação o usuário no smartphone.
Regras de Negócio Relacionadas (devem ser redigidas com clareza): RN2 - Acesso Usuário: O sistema só poderá ser acessado mediante a cadastro na plataforma, sendo necessários para acesso o email e a senha. RN7 - Tarefa lead: Uma tarefa lead é vinculada a um lead já cadastrado. Cada usuário poderá criar uma ou mais tarefas relacionadas a um lead para agendamento de uma apresentação com a cliente em prospecção. A tarefa lead possuirá 3 status, sendo eles: Em processo, cancelado e/ou concluído. RN8 - Para uma tarefa são necessários os seguintes dados: o nome do contato da empresa, o local de encontro, o método de contato, Início da tarefa e fim da tarefa. O status padrão que a tarefa lead deverá assumir após ser criado será: em processo RN11 - As tarefas leads criadas constarão na agenda. A agenda é uma seção compartilhada entre todas as sessões de usuários. Caso, no processo de criação de tarefa lead a data seja a mesma de outra do mesmo lead, a mesma não poderá ser criada na data proposta conflitante.

- b) Represente um Diagrama de Atividades para modelar a lógica do caso de uso, exibindo os passos dos fluxos do caso de uso selecionado cujas atividades devem ser representadas separadamente em raias de natação, sendo uma para o ator primário, uma segunda para o sistema em foco e, se houver, outras para os atores secundários (sistemas externos). Atenção com as regras de negócio vinculadas ao caso de uso em questão. (0,5 ponto)

https://drive.google.com/file/d/1_iaCJFvMxh4Va8DWBziDt32J49vwZdTS/view?usp=drive_link

- c) Modele (projete) os Casos de Teste no Quadro 2d, levando em conta cada cenário do caso de uso selecionado e critérios da técnica funcional, especificamente partição de classes de equivalência e análise de valor limite; cada condição de entrada deve tratar com clareza a regra de negócio associada. A tabela abaixo deve ser utilizada para listar os casos de teste, ressaltando que colunas para condições de entrada e/ou linhas para casos de teste podem ser inseridas ou removidas. (0,5 ponto)

Quadro 2d – Casos de Teste...

Caso de Teste	Cenário	Campos obrigatórios preenchidos (RN08)	Formato dos dados correto (RN08)	Data Disponível (RN11)	Saída Esperada
#01	Fluxo Principal	Todos preenchidos corretamente (válida)	Todos com formato válido (válida)	Sim (válida)	Tarefa criada com sucesso, status “Em processo”, adicionada ao calendário e notificação enviada. Retorna ao dashboard.
#02	Fluxo Alternativo – Cancelamento do cadastro	(formulário não enviado) (inválida)	-	Sim (válida)	Processo cancelado, nenhuma tarefa criada. Retorna ao dashboard.
#03	Fluxo de Exceção – Campos obrigatórios vazios	(1 ou mais campos não preenchidos) (inválida)	Todos com formato válido (válida)	Sim (válida)	Sistema exibe mensagem de erro informando os campos obrigatórios ausentes. Usuário deve preencher corretamente para prosseguir.
#04	Fluxo de Exceção – Dados com formato inválido	Todos preenchidos corretamente (válida)	(1 ou mais campos com dados inválidos) (inválida)	Sim (válida)	Sistema exibe mensagem de erro informando dados com formato inválido. Usuário deve corrigir para prosseguir.
#05	Fluxo de Exceção	Todos	Todos com	Não	Sistema exibe mensagem

	– Conflito com data selecionada	preenchidos corretamente (válida)	formato válido (válida)	(inválida)	de erro informando que a uma reunião já foi marcada na data selecionada. Usuário deve corrigir para prosseguir.
--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------	---

Grupo 3: Execução dos Testes e Análise dos Resultados (3,0 pontos)

6- Visando a fase de Teste de Sistema e adaptando a planilha previamente apresentada e disponibilizada na plataforma Teams, realize os exercícios na sequência.

- a) Elabore a planilha com os devidos casos de teste para o primeiro caso de uso denominado “completar o nome”. Na sequência, execute os testes de sistema para tal caso de uso e registre com clareza os resultados, levando em consideração cada caso de teste previamente projetado no Quadro 2b; os resultados dessa fase de teste, revelando defeitos ou não, devem ser evidenciados de modo explícito por meio de vídeo e os links de acesso precisam constar na própria planilha. Cabe lembrar que a técnica de teste a ser aplicada aqui é funcional caixa-preta. (1,5 ponto)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J8xjFarpe5Mx7Lzd7SEsiwJYFjNoHr7X/edit?usp=drive_link&ouid=111967809182495952084&rtpof=true&sd=true

- b) Elabore a planilha com os devidos casos de teste para o segundo caso de uso denominado “completar o nome”. Na sequência, execute os testes de sistema para tal caso de uso e registre com clareza os resultados, levando em consideração cada caso de teste previamente projetado no Quadro 2d; os resultados dessa fase de teste, revelando defeitos ou não, devem ser evidenciados de modo explícito por meio de vídeo e os links de acesso precisam constar na própria planilha. Cabe lembrar que a técnica de teste a ser aplicada aqui é funcional caixa-preta. (1,5 ponto)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EF6ziRham3zAthlZkSlrBMnj1DqKHDD0/edit?usp=drive_link&ouid=111967809182495952084&rtpof=true&sd=true

Grupo 4: Resumo do Plano de Teste (1,0 ponto)

- 7- Descreva resumidamente no Quadro 4a as etapas do processo de teste para garantir a qualidade do Sistema de Software do Projeto Integrador cujas atividades foram aplicadas pelo grupo. Cabe destacar que os testes de sistema usando técnica funcional caixa preta são obrigatórios e os testes de unidade usando técnica estrutural caixa branca são opcionais. (1,0 ponto)

Quadro 4a – Resumo do Plano de Teste

Etapas	O que e como foi feito?
Planejamento dos Testes	Técnica: Funcional – Caixa Preta Abrangência: Teste de Sistema, abrangendo os casos de uso <i>Criar Lead</i> e <i>Criar Tarefa Lead</i>. Responsáveis: Raul e Rubens Observações: Foco na validação das funcionalidades, considerando fluxos principais, alternativos e de exceção, com base nas regras de negócio RN02, RN03, RN04, RN06, RN07, RN08 e RN11.
	Técnica: Estrutural – Caixa Branca Abrangência: Teste dos fluxos de controle, validação de regras de negócio e execução dos métodos nas classes de serviço e controller do backend. Responsáveis: Raul Observações: Verificação dos fluxos internos do código, execução de métodos, passagem de parâmetros e cumprimento das regras de negócio, especialmente para validações críticas como conflitos de data (RN11) e obrigatoriedade de campos.
Projeto dos Casos de Teste	Técnica: Funcional – Caixa Preta Fase: Teste de Sistema Critérios: Partição de Equivalência, Análise de Valor Limite e Adaptação de Teste de Caminho para Casos de Uso. Responsáveis: Rubens Observações: Casos de teste elaborados a partir da descrição dos casos de uso e das regras de negócio, contemplando fluxos principais, alternativos e de exceção.
	Técnica: Estrutural – Caixa Branca Fase: Teste de Unidade Critério(s): Fluxo de Controle e Teste de Caminho. Responsáveis: Raul Observações: A execução dos testes estruturais, foram analisados os fluxos internos dos métodos diretamente no backend, acompanhando sua execução por meio de depuração e inspeção do código. A ausência da implementação de DTOs impactou a organização da transferência de dados entre as camadas, tornando a análise dos fluxos e o acompanhamento das entradas e saídas menos intuitivos. Os testes permitiu validar corretamente os principais comportamentos da aplicação, assegurando que as regras de negócio, como o controle de conflitos de datas, obrigatoriedade de campos e integridade dos dados, estão sendo processadas conforme o esperado nos métodos e serviços do backend.
Execução dos Testes	Técnica: Funcional – Caixa Preta Procedimentos: Execução dos casos de teste descritos nas planilhas de

	teste, validando cada cenário (fluxo principal, alternativos e exceções). Recursos Tecnológicos: Postman, IntelliJ (backend), Banco de Dados PostgreSQL, vídeos de evidência. Responsáveis: Higor, Beatriz Observações: Validação dos requisitos funcionais com base nas regras de negócio e fluxos definidos.
	Técnica: Estrutural – Caixa Branca Procedimentos: Análise e execução de fluxos diretamente no backend por meio de inspeção de código, depuração, acompanhamento da execução dos métodos e checagem dos estados e resultados gerados. Recursos Tecnológicos: IntelliJ IDEA, console da aplicação, ferramentas de depuração da IDE e banco de dados PostgreSQL. Responsáveis: João, Danilo Observações: Validação dos requisitos funcionais com base nas regras de negócio e fluxos definidos.
Análise dos Resultados	Técnica: Funcional – Caixa Preta Procedimentos: Avaliação dos resultados obtidos comparando-os com as saídas esperadas, conforme especificado nas planilhas. Registro de não conformidades e verificação dos critérios de aceitação. Recursos Tecnológicos: Planilhas de teste, vídeos de evidência, relatórios manuais. Responsáveis: Rubens Observações: Com a execução dos testes funcionais, foi possível observar que, embora o código esteja bem estruturado, ocorreram alguns erros relacionados à ausência de validações no controle de entrada de dados, especialmente em campos que deveriam restringir caracteres inválidos e ausência. Esses problemas foram evidenciados nos cenários de exceção descritos nas planilhas, impactando diretamente a robustez da aplicação quanto à integridade dos dados inseridos pelos usuários.
	Técnica: Estrutural – Caixa Branca Procedimentos: Avaliação dos fluxos de execução dos métodos, conferência de validações e saídas no backend, além da análise dos estados gerados nas operações. Recursos Tecnológicos: IntelliJ IDEA, console da aplicação, depurador, banco de dados PostgreSQL. Responsáveis: Raul, Rubens e Danilo Observações: Na análise estrutural, percebeu-se que a ausência de um padrão mais formal, como a utilização de DTOs (Data Transfer Objects), impactou a clareza e a organização dos fluxos internos de dados. Isso dificultou a rastreabilidade dos caminhos percorridos no código durante a execução dos métodos, tornando a verificação dos fluxos internos mais complexa. Mesmo assim, foram analisados e validados os principais pontos críticos do backend, especialmente as regras de negócio e o comportamento dos métodos.

Grupo 5: Apresentação do Plano de Teste (1,5 ponto)

- 8- Apresente, por cerca de 20 minutos, o presente Plano de Teste. Vale salientar que os artefatos produzidos nos exercícios anteriores influenciam o conteúdo a ser apresentado. Ainda vale frisar que a apresentação deve encerrar com o referido quadro resumo do plano de teste. (1,5 ponto)